

CSS e Siti Web Responsive

I Colori in RGB e in Esadecimale

I colori in CSS possono essere definiti utilizzando diversi metodi, tra cui il formato RGB (Red, Green, Blue) in formato esadecimale e non.

- **Esadecimale:** Un colore esadecimale si rappresenta con una stringa di sei caratteri, preceduti da #. I primi due caratteri rappresentano il valore del rosso, i successivi due rappresentano il valore del verde e gli ultimi due rappresentano il valore del blu. Ogni coppia può andare da 00 (0 in decimale) a FF (255 in decimale).

Esempio: #FF0000 rappresenta il colore rosso puro.

- **RGB:** Un colore RGB viene definito specificando i valori per il rosso, verde e blu. I valori possono variare da 0 a 255.

Esempio: rgb(255, 0, 0) definisce il colore rosso puro.

Come Usare i Colori in CSS

I colori possono essere applicati agli elementi HTML utilizzando CSS. I colori possono essere definiti utilizzando nomi di colore standard, valori RGB o esadecimali.

```
.testo-colorato {  
    color: #FF0000; /* Colore in esadecimale */  
    background-color: rgb(0, 255, 0); /* Colore in RGB */  
}
```

CSS Inline: Come si Usa e Perché Evitarlo

Il **CSS Inline** viene utilizzato per applicare stili direttamente a un elemento HTML tramite l'attributo style.

```
<p style="color: red; font-size: 16px;">Testo con CSS Inline</p>
```

Perché Evitare il CSS Inline:

- Difficile da mantenere: Se i cambiamenti devono essere apportati a più elementi, diventa necessario modificarli uno per uno.

- Riduce la riusabilità del codice: Non è possibile riutilizzare gli stili definiti inline su più elementi senza ripetere il codice.
- Impatta sulla responsività: Il CSS Inline rende difficile adattare il design a schermi di dimensioni diverse poiché gli stili sono rigidamente applicati a specifici elementi.

CSS: Proprietà di Testo e Layout

- **text-decoration:** Definisce la decorazione del testo (es. underline, overline, line-through).

```
p {  
    text-decoration: underline;  
}
```

- **text-transform:** Controlla la capitalizzazione del testo (uppercase, lowercase, capitalize).

```
p {  
    text-transform: uppercase;  
}
```

- **color:** Imposta il colore del testo.

```
p {  
    color: blue;  
}
```

- **font-size:** Definisce la dimensione del font.

```
p {  
    font-size: 18px;  
}
```

- **text-align:** Allinea il testo (left, right, center, justify).

```
p {  
    text-align: center;  
}
```

- **margin:** Definisce lo spazio esterno di un elemento.

```
p {  
    margin: 10px;  
}
```

- **padding:** Definisce lo spazio interno tra il contenuto e il bordo dell'elemento.

```
p {  
    padding: 15px;  
}
```

CSS per i Link: Pseudo-selettori

- **:hover:** Definisce lo stile di un link quando il cursore passa sopra di esso.

```
a:hover {  
    color: red;  
}
```

- **:visited:** Definisce lo stile di un link già visitato.

```
a:visited {  
    color: purple;  
}
```

- **:link:** Definisce lo stile di un link non visitato.

```
a:link {  
    color: blue;  
}
```

CSS: le Istruzioni left e right e il loro Reset

- **float: left:** Sposta l'elemento alla sinistra del contenitore e permette agli elementi successivi di fluttuare accanto ad esso.

```
.allineasinistra {  
    float: left;  
}
```

- **float: right:** Sposta l'elemento alla destra del contenitore e permette agli elementi successivi di fluttuare accanto ad esso.

```
.allineadestra {  
    float: right;  
}
```

- **Reset del float:** Usando clear: both, si interrompe il galleggiamento degli elementi fluttuanti, forzando il contenuto successivo a iniziare sotto gli elementi flottanti.

```
.clear {  
    clear: both;  
}
```

Questa classe .clear può essere aggiunta a un elemento vuoto (<div class="clear"></div>) per garantire che il layout riprenda dopo i contenuti flottanti.

Esempio 1:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="it">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Sito con Dimensioni Fisse</title>
  <style>
    .container {
      width: 1024px;
      margin: 0 auto;
    }
    .header {
      background-color: yellow;
      height: 100px;
    }
    .content {
      background-color: blue;
      width: 750px;
      float: left;
      height: 300px;
    }
    .sidebar {
      background-color: red;
      width: 250px;
      float: left;
      margin-left: 10px;
      height: 300px;
    }
    .clear {
      clear: both;
    }
    .footer {
      background-color: purple;
      height: 100px;
      clear: both;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <div class="container">
    <div class="header">Header</div>
    <div class="content">Contenuto</div>
    <div class="sidebar">Sidebar</div>
    <div class="clear"></div>
    <div class="footer">Footer</div>
  </div>

</body>
</html>
```

CSS: Cosa sono i Siti Responsive?

Un sito web responsive è un sito progettato per adattarsi automaticamente alle diverse dimensioni dello schermo e ai dispositivi utilizzati per visualizzarlo (desktop, tablet, smartphone, ecc.).

L'obiettivo principale del design responsive è fornire un'esperienza di navigazione ottimale, indipendentemente dalle dimensioni del dispositivo.

Questo significa che un sito responsive ridimensiona, riordina e mostra il contenuto in modo appropriato per qualsiasi schermo.

Proviamo ad applicare una prima versione di questo concetto modificando l'esempio precedente in modo da far **adattare la grafica al dispositivo che la visualizza**.

Ridimensionando il browser noterete che nell'esempio precedente in basso, restringendo la finestra, verrà visualizzata una barra di scorrimento orizzontale.

Nell'esempio qui sotto invece gli elementi si andranno a ridimensionare secondo la dimensione del browser utilizzato.

Nelle prossime lezioni potremo approfondire ed estendere questi concetti.

Esempio 2:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="it">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Sito con Dimensioni Percentuali</title>
  <style>
    .container {
      width: 80%;
      margin: 0 auto;
    }
    .header {
      background-color: yellow;
      height: 100px;
    }
    .content {
      background-color: blue;
      width: 75%;
      float: left;
      height: 300px;
    }
    .sidebar {
      background-color: red;
      width: 20%;
      float: left;
      margin-left: 10px;
      height: 300px;
    }
    .clear {
      clear: both;
    }
    .footer {
      background-color: purple;
      height: 100px;
      clear: both;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <div class="container">
    <div class="header">Header</div>
    <div class="content">Contenuto</div>
    <div class="sidebar">Sidebar</div>
    <div class="clear"></div>
    <div class="footer">Footer</div>
  </div>

</body>
</html>
```